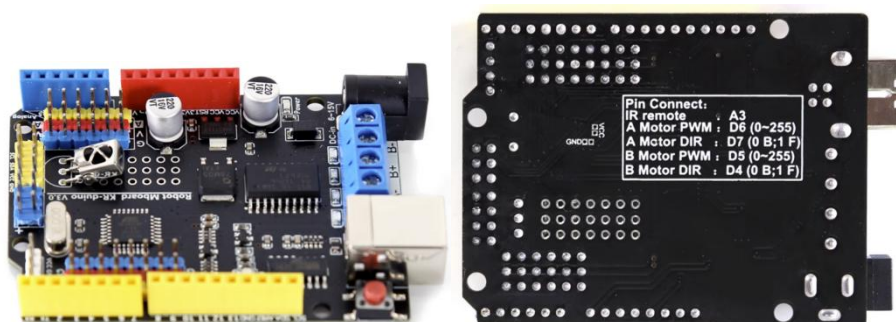
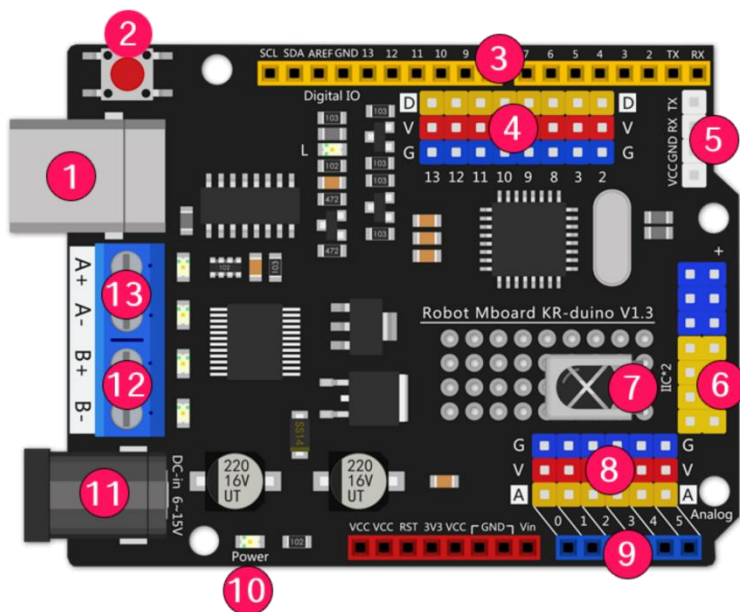
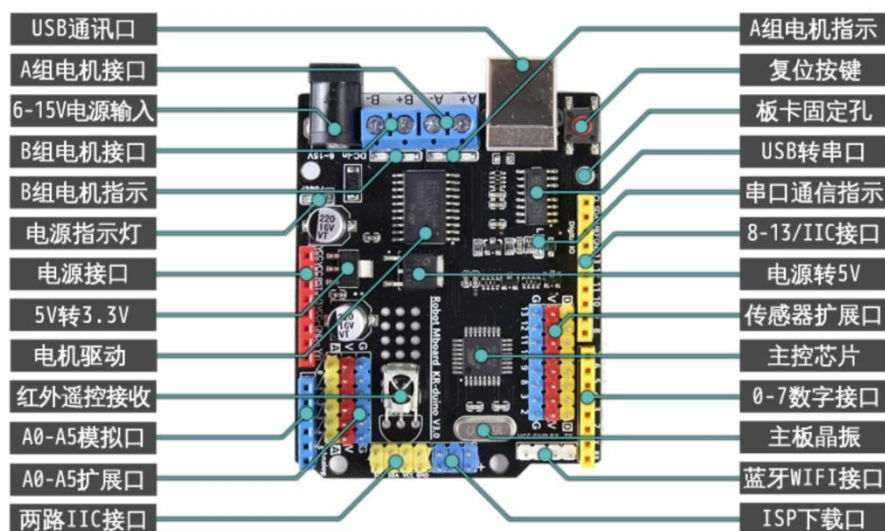


小车电控模块及连线

一、 主控板



板载资源介绍

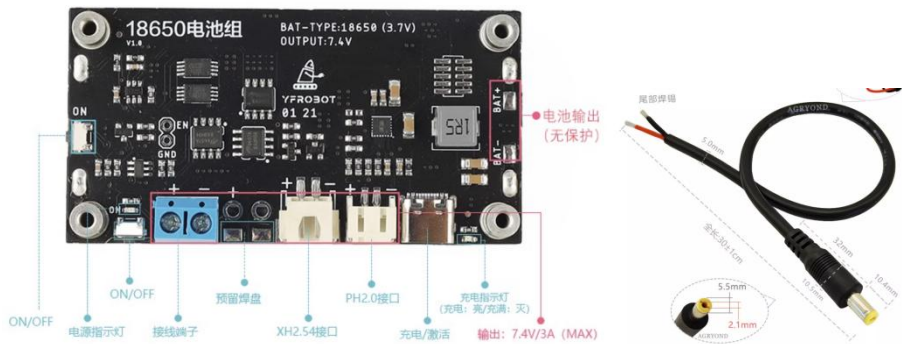


- ① USB-B 座，用于连接电脑上传程序
- ② RST 复位按键，开发板内的程序重新从头开始运行
- ③ Arduino UNO 原生接口，D0-D13 数字引脚、AD 参考以及 IIC 接口
- ④ 额外引出排针，以+5V 方式排列。**黄色**排针（Digital 数字引脚）从右往左分别为 D2、D3、D8-D13（与③中的引脚是连在一起的），**红色**排针（VCC）为 5V 电源**正极**，**蓝色**排针（GND）为 5V 电源**负极**
- ⑤ 额外增加带电源的串口（与③中的 D0、D1 引脚是连在一起的）可以方便连接蓝牙、WIFI 等串口通信的模块
- ⑥ 两路带电源的 IIC 接口，用于需要使用多个 IIC 模块通信
- ⑦ 38KHz 红外接收头（与 A3 引脚是连在一起的），满足大多数无线遥控场景
- ⑧ 额外引出的排针，以+5V 方式排列，**黄色**排针（Analog 模拟输入引脚）从右往左依次为 A5-A0（与③中的引脚是连在一起的），**红色**排针（VCC）为 5V 电源**正极**，**蓝色**排针（GND）为 5V 电源**负极**
- ⑨ Arduino UNO 原生接口，A0-A5 模拟输入引脚
- ⑩ 电源指示灯
- ⑪ DC 输入，支持 6-15V 直流电源供电
- ⑫ B 组电机，D4 控制电机转动方向(DIR)，D5 控制电机转动速度(PWM)
- ⑬ A 组电机，D7 控制电机转动方向(DIR)，D6 控制电机转动速度(PWM)

二、 电池模块



输出电压	7.4V	过放保护	6.2V
最大负载电流	3A	过充保护	8.4V
电池型号	18650锂电池（2节）	输出反接	保护
产品重量	136.7g/35.6g	充电反接	保护
充电方式	USB转Typ-C（5V /0.5-2A）		



该电池模块有 4 路电源输出，如上图红框所示，其中一路是预留的焊盘。

电源线（DC 插头线）的红黑接线端连接到电池模块上的蓝色端子，DC 插头插到主控板上的 DC 插座。

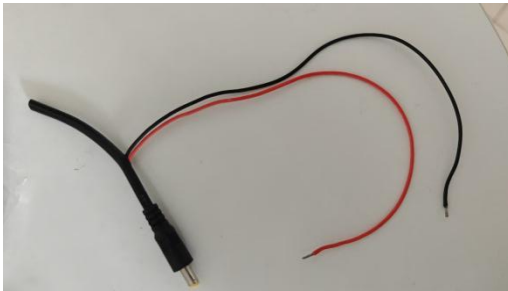
注意正负极，红线接正极端子，黑线接负极端子。

电池模块的长边和短边上都有开关，短按即可开关电池模块，并且有红灯指示。

使用之前必须用充电器对其进行激活（使用 type-C 口），不激活的话，模块没有输出电压。充电时，绿灯长亮，充满绿灯灭。如果充电时，绿灯闪烁，表示有问题，通常是因为 2 节锂电池压差过大，无法平衡充电，可以到设备图书馆更换电池，请设备图书馆的老师用

座充电。

根据实际使用时的反馈，发现该 DC 插头的线太硬，会导致蓝色接线端子脱落，使用时请将最外面一层厚厚的黑色橡胶剥掉，之流里面黑、红两根线，可以使用美工刀等工具辅助。



线的长度请根据自己小车的实际布局进行裁剪。

该模块带过充保护、过放保护、反接保护。充电时可以使用普通的手机充电器进行充电，但有可能新型的快充充电器，由于有特殊的充电协议无法对其进行充电。如果实在无法充电，也可以将没电的锂电池拿到设备图书馆换已经充满电的锂电池。

三、稳压模块



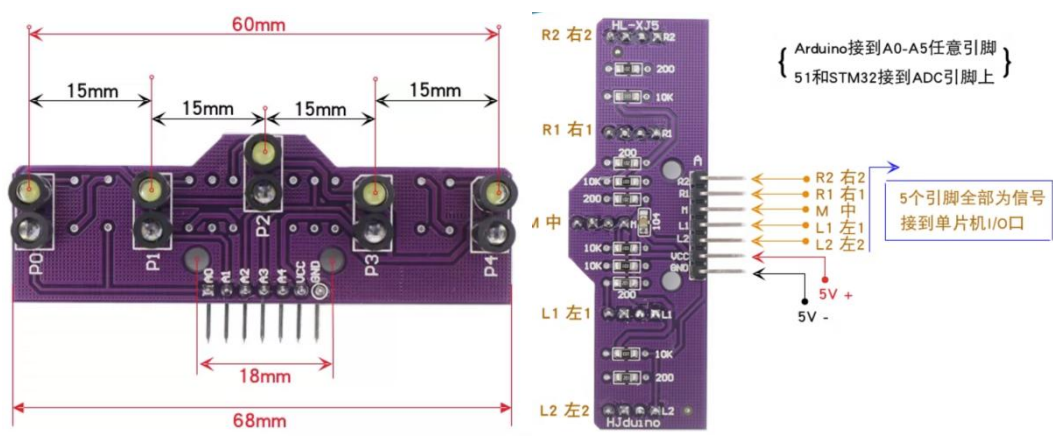
固定 5V 输出的稳压模块，主要目的是为了给舵机提供电源。

小车上使用的舵机额定工作电压是 4.8V~7.2V，但电池模块的输出电压是两节锂电池的电压，在充满电的情况下是 8.4V，所以容易导致舵机内部电路板烧坏。而主控板的 5V 电压来自板载的 78M05（SOT-223 封装），该芯片输出电流只有 500mA，主要用来给主控芯片供电。

为了让舵机正常工作，需要给舵机额外提供一路有足够电流输出能力的电源，所以选配了 LM2596 稳压模块。

该模块的输入端（IN+、IN-）连接到电池模块，模块的输出端（OUT+、OUT-）连接到舵机的红线和黑线。连接方式是均是直接焊接。

四、 五路模拟量灰度传感器



需要 7 根杜邦线（公母头）
A0~A4 连接到主控板的 A0~A4，VCC 和 GND 连接到主控板的 V 和 G

五、 转向舵机



型号	Futaba S3003	
速度	0.23S/60° (4.8V)	0.19/60° (6V)
力矩	3.2kg/cm (4.8V)	4.1kg/cm (6V)
尺寸	44mm*20mm*40mm	
重量	37.2	
转动角度	180°（左右个90°）	

S3003 是上学期配的舵机型号，由于损坏太多，本学期补充了 MG995，供电和控制方式是一样的。

转向舵机的供电方案

主控板上的 5V 无法给转向舵机提供足够的电流，所以需要从 LM2596 稳压模块取电。

将舵机原本的信号线中的**红线**和**黑线**从塑料头里抠出来（取不出来就剪断），然后**焊接**到 LM2596 的 OUT+和 OUT-。

白色的信号线仍然插到主控板的数字端口，用来接收 PWM 信号。

六、 直流减速电机

CHR-GM37-520，DC12V，减速比 1： 30

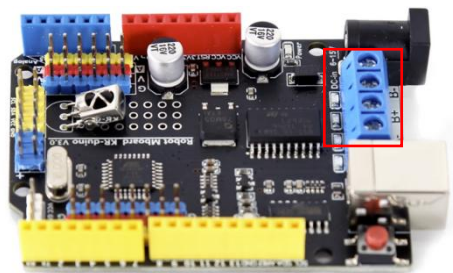
驰海电机
CHIHAI MOTOR



品 牌	驰海电机	
型 号	CHR-GM37-520 直流碳刷齿轮电机	
电机直径	Φ37mm	
轴 长	21mm	D 12mm
轴 直 径	6mm D	
电 压	DC 3-24V	
重 量	约150g	



需要使用红黑两色导线（红黑 2X24AWG 0.2 平方，镀锌）**焊接**到电机后端的两个铜片上，线的另外一头，剥出铜芯上锡之后，连接（需要用到螺丝刀）到主控板的蓝色接线端子上（A+、A-、B+、B-）。



导线的长度自己根据实际情况剪。如果自己的工具箱里没有，请到设备图书馆剪取。

硅胶红黑并线

镀锡铜芯/柔软耐折/硅胶护套

耐高温200°C 耐低温-60°C

